

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาของโครงการ

เนื่องจากในปัจจุบันได้มีโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเกิดขึ้นมามากมาย ซึ่งในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จำเป็นต้องนำเอาเครื่องมือ เครื่องจักรซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน สามารถทำงานหนักๆ งานที่เป็นอันตราย แทนมนุษย์ได้ ดังนั้นการคิดที่จะสร้างหุ่นยนต์หรือเครื่องกลต่างๆ ขึ้นมาเพื่อให้สามารถทำงานบางอย่างแทนมนุษย์นั้นก็ได้มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ จนในปัจจุบันได้มีการสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถเดินได้เหมือนกับมนุษย์ และสามารถโต้ตอบกับมนุษย์ได้

ดังนั้นจึงได้มีการคิดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือกลใหม่ๆ ที่สามารถพัฒนาไปใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม ในการทำงานที่เป็นอันตราย หรืองานหนักที่มนุษย์ทำไม่ได้ด้วยตัวเอง แต่สามารถใช้มือกลตัวนี้เป็นแนวทางในการพัฒนาเครื่องมือกลต่างๆ มาทำงานแทนได้ซึ่งเราจะควบคุมมือกลนี้ให้ทำงานได้ตามต้องการโดยใช้การเคลื่อนไหวของมือมนุษย์ ซึ่งเหมือนกับมนุษย์เป็นผู้ทำงานนั้นอยู่ด้วยตัวเองทำให้สามารถทำงานนั้นๆ ได้ง่าย สะดวก และมีความปลอดภัยมากขึ้น การควบคุมให้มือกลทำงานเป็นไปอย่างอิสระ ตามการเคลื่อนไหวของมือของผู้ใช้งานเอง ทำให้ทำงานได้รวดเร็ว และลดอัตราเสี่ยงของผู้ทำงานได้ แต่ทั้งนี้การควบคุมการทำงานลักษณะนี้จะมีความแม่นยำน้อยกว่าการใช้คอมพิวเตอร์ควบคุม

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.2.1 เพื่อศึกษาและสร้างมือกลให้สามารถทำงานได้

1.2.2 เพื่อศึกษาและสร้างส่วนของการควบคุมให้มือกลทำงานตามต้องการ โดยใช้หลักการเคลื่อนไหวของมือมนุษย์มาเป็นตัวควบคุม

1.2.3 เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างหรือพัฒนาเครื่องมือกลต่างๆ ขึ้นมาใช้งานให้เหมาะกับงานต่างๆ ในปัจจุบัน

1.3 ขอบเขตของโครงการ

1.3.1 ออกแบบ และสร้างมือกลให้สามารถทำงานได้ตามต้องการโดยการทำงานของมือกลเป็นไปในลักษณะของการสั่งให้มือกลเคลื่อนไหว ตามการเคลื่อนไหวของมือมนุษย์ โดยทุกนิ้วจะเคลื่อนไหวใน แนวเฟลคชัน (Flexion) / เอ็คซเทนชัน (Extension) คือ การเคลื่อนไหวไปทางฝ่ามือหรือการงอนิ้ว / การเคลื่อนไหวไปทางหลังมือหรือการยืดนิ้วกลับ ซึ่งจะไม่มีส่วนของการเคลื่อนไหวใน แนวแอบดักชัน (Abduction) / แอดดักชัน (Adduction) คือ การกางของนิ้ว / การหุบเข้าของนิ้ว ของนิ้วยกเว้นนิ้วโป้ง จะมีส่วนของการเคลื่อนที่แนวแอบดักชัน / แอดดักชันด้วย

1.3.2 ออกแบบ และสร้างงู่มือที่ใช้ตรวจสอบการเคลื่อนไหวของมือมนุษย์ ซึ่งส่วนที่จะทำการตรวจสอบคือ การเคลื่อนไหวของข้อนิ้วแต่ละข้อ ทุกข้อ ซึ่งทุกนิ้วมือจะตรวจสอบ ในลักษณะของการเคลื่อนที่แนวเฟลคชัน / เอ็กซ์เทนชัน ไม่ตรวจสอบการเคลื่อนที่แนวเอ็บดักชัน / แอ็ดดักชัน ยกเว้นนิ้วโป้งจะตรวจสอบทั้งการเคลื่อนที่แนวเฟลคชัน / เอ็กซ์เทนชัน และการเคลื่อนที่แนวเอ็บดักชัน / แอ็ดดักชัน ด้วย

1.3.3 ออกแบบ และสร้างวงจรควบคุม โดยวงจรควบคุมจะให้ MCS – 51 เป็นตัวควบคุมการทำงานทั้งหมด

1.3.4 เขียนโปรแกรมควบคุมให้มือกลทำงาน ตามการเคลื่อนไหวของมือมนุษย์ โดยจะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนของการตรวจสอบ อินพุต และส่วนของการควบคุมเอาต์พุต ซึ่งต้องสมมูลกันระหว่าง มือมนุษย์ กับ มือกล

1.4 ขั้นตอนการทำงานแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน

1.4.1 ขั้นตอนของการออกแบบและสร้างมือกล

ได้ทำการศึกษาว่าจะทำมือกลออกมาให้อยู่ในรูปแบบไหน ซึ่งจากการศึกษาแล้วตัดสินใจที่จะทำมือกลที่มีลักษณะเป็น 5 นิ้วให้มีการเคลื่อนไหวเป็นอิสระต่อกันในแต่ละข้อของนิ้วมือซึ่ง มีลักษณะเหมือนกับมือของมนุษย์ เมื่อตัดสินใจที่จะทำเป็นนิ้ว 5 นิ้วแล้วก็ได้ทำการศึกษาต่อว่าจะใช้ระบบขับเคลื่อนเป็นแบบใด จากการศึกษาก็ได้ทำการเลือกจะใช้ มอเตอร์เป็นตัวขับเคลื่อนให้ทำงานเหตุที่ทำการเลือกใช้มอเตอร์เพราะเป็นระบบที่ใช้งบประมาณน้อยกว่าระบบอื่นๆ และสามารถศึกษาและใช้งานง่ายกว่าแบบอื่นอีกด้วยโดยได้เลือกใช้สเต็ปป์มอเตอร์เป็นตัวขับเคลื่อน นอกจากนี้เราได้ทำการศึกษาการเคลื่อนไหวของมือมนุษย์ว่าแต่ละนิ้วมีการเคลื่อนไหวอย่างไรเคลื่อนไหวได้กี่องศา เพื่อให้สามารถสร้างมือกลที่มีลักษณะการเคลื่อนไหวเหมือนการเคลื่อนไหวของมือมนุษย์มากที่สุด

หลังจากที่ได้ตัดสินใจเลือกอุปกรณ์และระบบขับเคลื่อนแล้วก็ได้ทำการออกแบบมือกล โดยใช้โปรแกรม Auto CAD 2002 เป็นเครื่องมือช่วยในการออกแบบ โดยได้ออกแบบชิ้นส่วนของนิ้วแต่ละชิ้น เพื่อที่จะนำมาประกอบกันเป็น มือกล

หลังจากออกแบบเสร็จแล้วก็ นำแบบที่ได้มาทำการสร้างมือกลนี้ขึ้นมาโดยใช้ อลูมิเนียมแผ่น มาตัดตามแบบที่ได้ออกแบบไว้ แล้วนำมาพับเป็นข้อของนิ้วแต่ละนิ้ว แล้วนำแต่ละข้อมาประกอบกันเป็นนิ้วมือ โดยแต่ละข้อจะมีสปริงยึดติดไว้ด้วยเพื่อให้มันดุ้งกลับได้เมื่อปล่อยกลับหลังจากการดึง ซึ่งการดึงจะใช้ลวดสลิงเป็นตัวดึงให้เกิดการงอของนิ้วเปรียบ เหมือนกับเส้นเอ็นของมนุษย์ โดยแรงจากการดึงเกิดจากการหมุนของสเต็ปป์มอเตอร์เป็นตัวดึงลวดสลิงนี้ ซึ่งการทำงานของมือกลเป็นไปในลักษณะของการเคลื่อนไหวของนิ้วแต่ละนิ้ว ไม่ถึงขั้นที่จะหยิบจับของได้

1.4.2 ขั้นตอนการสร้างและออกแบบงู่มือที่ใช้ตรวจสอบการเคลื่อนไหวของมือมนุษย์

ก่อนที่จะเราจะทำการออกแบบงู่มือขึ้นมานั้นเราได้ทำการศึกษา ลักษณะการเคลื่อนไหวของมือมนุษย์ว่ามีลักษณะการเคลื่อนไหวอย่างไรบ้าง นิ้วมือองศาได้กี่องศา ใดกี่องศา จากการศึกษาการเคลื่อนไหวของมือมนุษย์เราได้ทำการสรุปออกมาว่าจะสร้างงู่มือที่จะตรวจสอบการเคลื่อนไหวของข้อนิ้วมือในลักษณะของการ

เคลื่อนที่แนวเฟลคชัน / เอ็คซเทนชัน เท่านั้น ไม่ได้ทำการตรวจสอบ การเคลื่อนที่แนวแอ็บดักชัน / แอ็ดดักชัน ของนิ้วมือ หลังจากสรุปได้แล้วเราก็ได้ทำการศึกษาต่อไปว่าจะใช้อุปกรณ์ตัวไหนชนิดไหนมาทำเป็นตัวเซนเซอร์ จากการสำรวจท้องตลาดถึงตัวอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้งานเราพบว่าถ้าใช้ตัวด้านทานปรับค่าการออกแบบถุงมือเพื่อตรวจสอบการเคลื่อนไหวของข้อในลักษณะของการงอจะง่ายกว่า อีกทั้งอุปกรณ์ก็หาซื้อได้ง่าย ราคาก็ไม่แพง จึงสรุปว่าจะใช้ตัวด้านทานปรับค่าได้เป็นตัวเซนเซอร์ การสร้างถุงมือได้ทำการออกแบบ ให้มีการตรวจสอบการเคลื่อนไหวของนิ้วมือทุกนิ้วและทุกข้อแยกอิสระต่อกัน เพื่อให้เป็นธรรมชาติมากที่สุดในการที่เอาไปควบคุมให้มือกลทำงานเหมือนมือมนุษย์มากที่สุด แต่จะตรวจสอบเฉพาะการเคลื่อนที่แนวเฟลคชัน / เอ็คซเทนชัน ของนิ้วมือ ไม่ได้ตรวจสอบการเคลื่อนที่แนวแอ็บดักชัน / แอ็ดดักชัน ของนิ้ว ยกเว้นนิ้วโป้งจะตรวจสอบการเคลื่อนที่แนวแอ็บดักชัน / แอ็ดดักชัน ของนิ้วมือนิ้วด้วย และเราก็ได้ออกแบบโครงสร้างที่จะใช้เป็นตัวจับยึดตัวด้านทานที่ขื่อนิ้วมือโดยเราใช้อลูมิเนียมแผ่นมาออกแบบเป็นตัวโครงทั้งนี้เพราะมีความคงทนแข็งแรงกว่าพลาสติกมาก อีกทั้งน้ำหนักของอลูมิเนียมก็ไม่ได้แตกต่างกับพลาสติกมากนัก ที่จะให้ยึดจับตัวด้านทานปรับค่ากับถุงมือ

1.4.3 ขั้นตอนการสร้างวงจรควบคุม วงจรแปลงสัญญาณ และวงจรไครเวอร์

การสร้างวงจรควบคุมนั้นก็ได้ทำการศึกษาแล้วว่าเราจะใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวไหนเป็นตัวควบคุม จากการศึกษาพบว่าการใช้ MCS - 51 เป็นตัวควบคุมจะเหมาะสมกว่าเพราะเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้งานง่ายซึ่งคุณสมบัติต่างๆของ MCS - 51 จะกล่าวถึงต่อไป นอกจากนี้ MCS - 51 มีการใช้งานกันอย่างกว้างขวางทำให้สามารถหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาด ราคาค่อนข้างถูก

นอกจากใช้ MCS-51 เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์แล้ว ยังใช้ IC 8255 เป็นตัวขยาย PORT เพื่อให้สามารถใช้งานได้มากขึ้นซึ่งเรามีการรับอินพุตทั้งหมด 16 พอร์ต และเอาต์พุตอีก 16 พอร์ต นอกจากสร้างวงจรในส่วนของวงจรควบคุมแล้ว ยังต้องสร้างในส่วนของวงจรไครเวอร์ ซึ่งอยู่บนแผ่นวงจรเดียวกัน ซึ่งวงจรไครเวอร์ นี้ใช้ IC ULN 2003 เป็นตัวขับให้มอเตอร์ทำงานซึ่งวงจร Driver นี้ต้องการแหล่งจ่ายไฟ 12 V. นอกจากนี้เรายังได้ทำการศึกษาและสร้างวงจรที่ใช้ในการแปลงสัญญาณจากสัญญาณอนาล็อก เป็นสัญญาณดิจิทัลอีกด้วย

1.4.4 เขียนโปรแกรมควบคุม

ส่วนของการเขียนโปรแกรมควบคุมนั้นเราต้องทำการศึกษางานของตัวไมโครคอนโทรลเลอร์อย่างละเอียดเพื่อที่จะเขียนโปรแกรมได้อย่างถูกต้องไม่มีข้อผิดพลาดและได้ทำการศึกษาอุปกรณ์ input และ output อย่างละเอียดด้วยเพื่อให้สามารถเขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้น

นอกจากนี้ก็ได้ทำการศึกษาชุดคำสั่งต่างๆ ของภาษา Assembly ที่มีใช้กับ MCS - 51 หลังจากนั้นก็ได้ทำการเขียนโปรแกรมเพื่อตรวจสอบส่วนของอินพุตที่เป็นถุงมือโดยเขียนให้มีการรับค่าการเปลี่ยนแปลง ของกระแสที่เกิด การเปลี่ยนค่าของตัวด้านทานแต่ละตัว จากการตรวจสอบของข้อแต่ละข้อ มาทำการประมวลผลเพื่อไปควบคุมส่วนของเอาต์พุตที่เป็นมือกล ให้เคลื่อนไหวตามการเคลื่อนไหวของมือมนุษย์